# Exercices - Chapitre 8

**Exercice 1 :** Une analyse des résidus montre successivement une courbure, une forme d'entonnoir et des longues séries de résidus positifs suivis de résidus négatifs dans le temps. À quel postulat chaque motif se rapporte-t-il ? Proposez une démarche pour chacun, sans conclure uniquement à partir d'un test de normalité.

**Exercice 2 :** Deux modèles utilisent les mêmes $n = 50$ observations et ont $SC_{tot} = 500$. Le modèle A a $p'_A = 3$, $SC_{res,A} = 150$ ; B a $p'_B = 5$, $SC_{res,B} = 140$. Calculez $R^2$, $R^2_a$, $AIC^* = n\log(SC_{res}/n)+2p'$ et $BIC^* = n\log(SC_{res}/n) + p'\log n$. Quel modèle chaque critère favorise-t-il ?

**Exercice 3 :** Trois résidus valent $(1, -2, 1)$ et leurs leviers $(0{,}1, 0{,}5, 0{,}2)$. Calculez les résidus de validation leave-one-out et leur contribution au critère PRESS. Pourquoi le modèle doit-il rester de plein rang après chaque retrait ?

**Exercice 4 :** Pour un sous-modèle de $p' = 3$ coefficients, $SC_{res} = 120$ et $n = 40$. Le modèle complet fournit $\hat{\sigma}^2_{complet} = 4$. Calculez $C_p = SC_{res}/\hat{\sigma}^2_{complet} - n + 2p'$. Comment interpréter $C_p$ proche de $p'$ ? Que se passe-t-il si le modèle complet est mal spécifié ?

**Exercice 5 :** Expliquez pourquoi effectuer la sélection des variables sur toutes les données puis calculer une validation croisée du seul modèle retenu peut produire une erreur trop optimiste. Décrivez une validation où la sélection est répétée dans chaque jeu d'entraînement. Quand faut-il une validation externe ou imbriquée ?

**Exercice 6 :** Avec `mtcars`, comparez trois modèles fixés à l'avance : `mpg ~ wt`, `mpg ~ wt + hp` et `mpg ~ wt + hp + qsec`. Calculez AIC, BIC et PRESS. Expliquez pourquoi les valeurs de $p$ usuelles d'un modèle trouvé par `step()` ne tiennent pas compte de la recherche du modèle.